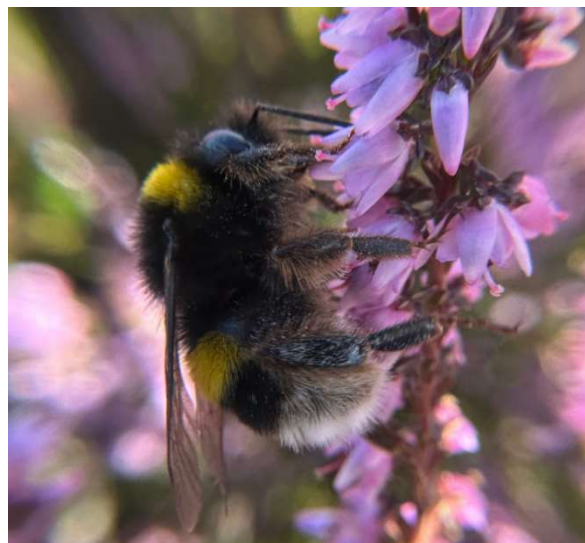




Stage de Master 1

Identification des espèces de bourdon par morphométrie géométrique

Master Biodiversité, Ecologie et Evolution



Tancrède ROGER

02/03/2026 – 17/03/2026

Soutenance le 11 juin 2026, présidée par Marion Segall et rapportée par Alexis Dambry

Années
2025 - 2026



Stage encadré par

Adrien Perrard

Nicolas LOEUILLE

IEES Paris

Remerciements

Je remercie tout d'abord Isabelle Dajoz pour m'avoir aidé à trouver ce stage. Je remercie ensuite Adrien Perrard pour m'avoir accompagné durant tout ce stage, avec notamment des conseils précieux sur la manière de poser les Landmark ainsi que pour les analyses sur R.

Je remercie enfin toute l'équipe de recherche DYNECO pour leur accueil, ainsi que les nombreux doctorants présents.

Abréviations

ACP : Analyse des Composantes Principales

CNN : Convolutional Neural Network

GPA : Generalized Procrustean Analysis

LDA : Linear Discriminant Analysis

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique

Table des matières

Introduction	1
Matériel et Méthode	5
Principe de l'analyse par morphométrie géométrique	5
Origine des données	5
Pose des points	6
Analyse des coordonnées	7
Résultats	9
Spécimens épinglés	9
Spécimens Sauvages	12
Discussion	13
Spécimens épinglés	13
Spécimens sauvages	17
Conclusion	18
Bibliographie.....	19
Annexes	21
Résumé	22
Abstract.....	22

Introduction

Les bourdons (genre *Bombus*) sont un genre d'abeilles au sens large, appartenant à la famille des Apidae réparties en 250 espèces dans le monde dont 46 sont présente en France métropolitaine (Ropars et al., 2025). Étant des acteurs majeurs dans le fonctionnement des écosystèmes, le déclin de leurs populations se fait de plus en plus préoccupant. La raison de ce déclin s'explique par plusieurs facteurs souvent d'origine anthropique tel que la présence de pesticides dans leur milieu, la restructuration de leur habitat ou encore les changements climatiques (Givord-Coupeau et al., 2025). En effet, la présence de pesticides semble affaiblir les défenses immunitaires des abeilles, les rendant ainsi plus sensibles aux pathogènes et aux parasites (Goulson et al., 2015). Par ailleurs les pratiques agricoles en monoculture semblent également appauvrir la diversité spécifique des communautés d'abeilles sauvage (Hemberger et al., 2021). En effet ces communautés ont besoin d'une grande diversité de ressources florales tout au long de l'année car elles ne sont pas actives durant la même saison et ne butinent pas les mêmes types de fleurs. L'omniprésence de l'abeille mellifère (*Apis mellifera*) contribue également à ce déclin, car en consommant les mêmes ressources, elle rentre en compétition avec les abeilles sauvages. De plus l'abeille mellifère est peu sélective et visite donc une grande variété de fleurs, là où la plupart des espèces d'abeilles sauvages sont plus sélectives et sont donc plus sensibles à la compétition pour les ressources (Henry & Rodet, 2022). Enfin de nombreuses études s'accordent à dire que ces insectes sont affectés par l'augmentation des hausses de températures, cela influe par exemple sur leur capacité de butinage. En effet il a été montré que pour des températures plus élevées, le temps de visite passé sur les fleurs par les bourdons était plus court et qu'un nombre plus faible d'ouvrières sortaient butiner (Gérard et al., 2024). Ces résultats suggèrent alors que la hausse des températures pourrait altérer leur comportement de butinage ce qui conduirait, si ces hausses deviennent très fréquentes, à un potentiel changement dans les interactions plantes-insectes. De plus il a été montré que suite à une exposition à des fortes chaleurs (32 degrés), les bourdons semblaient avoir plus de mal à faire l'association entre une variable et une récompense et à par la suite se souvenir de cette même association après un délai d'une heure (Gérard et al., 2022). Cela suggère donc que les bourdons peuvent avoir plus de mal à retenir

l'emplacement des ressources florales lors des fortes chaleurs, réduisant leur capacité à trouver des ressources alimentaires durant cette période difficile. De par leur sensibilité et leur rôle important dans la pollinisation, les bourdons sont donc aujourd'hui des insectes qu'il apparaît important de protéger. Ainsi il est nécessaire de bien connaître l'état de leurs populations sur le territoire français si l'on veut pouvoir les protéger de manière efficace.

Le genre *Bombus* regroupe cependant de nombreuses espèces qui possèdent des habitus (aspect général) identiques, nécessitant donc impérativement jusqu'alors une analyse de la part d'un spécialiste pour les distinguer. Parmi elles se trouvent certaines espèces considérées comme des espèces déterminantes ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique), présentes au nombre de 8 en Ile de France comme *B. cryptarum* (Bayan et al., 2026). En ce sens, un bon nombre de ces espèces sont dites cryptique, ce qui désigne des espèces qui morphologiquement paraissent identique et ne sont discernable que via l'étude de caractères spécifiques ou par analyse ADN. On sait par exemple très mal distinguer les espèces du complexe *Bombus lucorum*, qui regroupe alors 3 espèces, *B. lucorum*, *B. cryptarum* et *B. magnus*. Les analyses ADN attestent du fait qu'il s'agit bien de 3 espèces distinctes, mais morphologiquement il faut se baser sur des critères très précis comme la forme du labre ou la forme des pièces génitales pour bien les différencier, ce qui nécessite souvent une dissection des spécimens (Bossert, 2015). Les bourdons étant aujourd'hui en déclin, les méthodes d'identification conventionnelle semblent contradictoires vis à vis de la volonté de les conserver car elles nécessitent de prélever et de tuer les individus. Le développement de système d'identification non létale semble de ce fait être une perspective intéressante vis à vis de cette problématique.

Les travaux de Basile Petit lors de son stage de master ont ainsi exploré cette perspective, à travers l'utilisation d'IA via un CNN (réseau de neurones convolutif) afin de distinguer différentes espèces présentant une coloration très proche (ici les bourdons à « cul rouge »). Un CNN est un système de réseaux souvent utilisé dans la reconnaissance d'image, il peut ainsi s'il est suffisamment entraîné associer directement des photos d'individus aux noms d'espèces correspondants. C'est donc à partir de photos d'ailes de bourdon prises selon le protocole IDmyBee (Petit, 2023) que ce réseau a été entraîné afin de pouvoir distinguer les espèces cryptiques de ce genre. On sait en effet que la structure de la nervation alaire des hyménoptères est un critère d'identification assez fiable chez le genre *Bombus* (Kozmus et al.,

2011). IDmyBee est un protocole conçu pour pouvoir être directement applicable sur le terrain, il offre alors la possibilité de photographier l'aile de l'individu sans le détériorer afin de le relâcher par la suite. Mais même si le CNN se montre assez précis pour discriminer des spécimens épinglés (95 % de précision), il se montre finalement peu efficace avec des photos prises sur le terrain (42 % de précision), ce qui suggère des améliorations quant à la méthode d'analyse utilisée (Petit, 2023).

Notre étude propose donc de se baser cette fois sur une approche à base de morphométrie géométrique. La morphométrie géométrique est une méthode permettant de faire une analyse quantitative de la forme d'un objet en passant par le biais d'un système de points de repères (landmarks). Cette méthode d'identification s'est déjà montrée efficace dans des études portant sur les poissons. Ainsi entre 1996 et 2023 une étude dénombre une augmentation du nombre de publication utilisant cette méthode d'analyse, notamment dans des problématiques d'éco morphologie (étude de la variation morphologique en fonction des contraintes environnementales) (Kelly et al., 2025). Cette méthode peut également s'avérer pertinente pour des projets de recherches paléontologiques, il a ainsi pu être identifié des espèces de requins fossiles à partir de l'analyse de la forme de leurs dents (Pagliuzzi et al., 2025). Cette méthode a pour principal avantage de capter les différences morphologiques minimales que l'on ne capte habituellement pas vis de la morphométrie traditionnelle. De par cette qualité elle peut se montrer pertinente dans des projets de recherche se portant sur des organismes plus petits comme les insectes, notamment à travers l'étude de leur nervation alaire. Ainsi des travaux sur le genre *Nomada* (abeille parasite) affichent un taux d'identification global de 94,6 %, leurs erreurs étant en majorité due à des confusions au sein des classes (mâle et femelle) et non des espèces (Carion et al., 2026). Des études sur les bourdons montrent elles aussi des résultats similaires, avec une précision d'identification de 97% (Kozmus et al., 2011), témoignant bien de l'efficacité de cette méthode d'analyse chez les hyménoptères.

Cependant aucune de ces études ne semble encore attester de résultats avec des photos prises directement sur le terrain, ce qui nous amène donc à nous questionner sur la possibilité d'appliquer cette méthode dans ces conditions. En effet lors de ces analyses les ailes des individus ont dû être découpées de sorte à être analysées séparément du reste du corps,

ce qui n'est pas applicable en condition terrain si l'on souhaite relâcher l'individu par la suite (Kozmus et al., 2011).

Il semble donc pertinent de se demander dans un premier temps si une approche combinant le protocole de prise photo IDmyBee et l'analyse à base de morphométrie géométrique permettrait de discriminer les espèces du genre *Bombus* à partir de spécimens épinglés. Il sera ensuite question de tester si cette distinction peut aussi s'effectuer jusqu'au niveau de la caste des individus. En effet le cycle de vie de ces insectes est très structuré au cours de la saison et leurs différentes castes ne s'observent pas à la même période, la proportion des castes est ainsi un indicateur direct du développement d'une colonie (Xu et al., 2025). En étudiant les proportions de ces castes au sein de différentes espèces, il devient donc plus facile de suivre la dynamique de leur population et de mieux réagir face à leur déclin. Pour poursuivre, une analyse regroupant nos espèces sous forme de sous-genre permettra de voir si la variation de forme de l'aile peut s'expliquer par la phylogénie actuelle. Il semble en effet possible de retracer la phylogénie du genre *Vespa* grâce à l'analyse de leur aile (Perrard et al., 2014), il paraît donc envisageable de retrouver des liens de même nature au sein du genre *Bombus*. Enfin, l'application du protocole IDmyBee en condition terrain permettra de conclure sur la réelle efficacité de ce protocole de prise de vue dans l'identification des espèces de bourdons.

Il est attendu de retrouver des taux d'identification similaire à ceux de (Kozmus et al., 2011; Petit, 2023) lors de l'analyse des espèces et des castes via les spécimens épinglés. Il est également attendu de retrouver des liens entre la phylogénie des bourdons et les taux de confusions entre espèces dans notre modèle.

Matériel et Méthode

Principe de l'analyse par morphométrie géométrique

Cette méthode d'analyse de forme d'un objet repose sur la pose de points (Landmark), qui permettront d'analyser la forme de celui-ci indépendamment de sa taille et donc de l'échelle de l'image. Chacun de ces points se verra donc attribué des coordonnées dans l'espace, qui par le biais d'un type d'analyse précis, permettront de retracer la forme de l'objet. L'alignement Procruste permettra ensuite de retirer à cette nouvelle forme toutes les informations de localisation dans l'espace, de rotation et d'échelle. Enfin le repositionnement de toutes ces conformations dans un même référentiel permettra d'observer les différents niveaux de superpositions entre toutes les conformations, et de conclure sur des regroupements éventuels. Ainsi, 2 jeux de données sont ainsi à notre disposition, des photos d'individus venant de collection (épinglés) et des photos d'individus pris dans la nature (sauvage).

Origine des données

Photos de collection

L'ensemble des photos utilisées ont été prises en amont par Basile Petit durant l'année 2023. Les 527 individus analysés dans la première partie de cette étude sont issus de collection privée de particulier ou de laboratoire, collectés dans la région d'Ile de France et d'Auvergne-Rhône Alpes durant les dernières décennies. Ils ont été pris en photos selon le protocole IDmyBee (Petit, 2023), ainsi l'aile antérieure droite a été prise à l'aide d'un appareil de type Canon EOS 70D - 100mm macro pour la grande majorité (Annexe 1). Les effectifs analysés de chaque espèce sont similaires (40-50 individus), sauf chez *B. rupestris* (33 individus). En effet les femelles de cette espèce ayant les ailes noires la pose des points devient laborieuse voire impossible chez certains spécimens.

Photos de terrain

Les individus photographiés sur le terrain ont eux aussi été pris en photo selon le même protocole durant la même année. Ils ont ainsi été capturés et endormis avec du CO₂, pour être

enfin photographiés à l'aide de différents smartphones (Huawei P30, Samsung S10, LG K40, Redmi ai camera, Fairphone 3+, Iphone 12, Samsung A52S et Pixel 7 Pro). Ils ont par la suite été prélevés puis envoyés à des spécialistes pour une identification en laboratoire. De nombreux scientifiques ont ainsi participé à ce projet, réalisant un total de 114 photos dont 97 avec une résolution suffisante pour une analyse par morphométrie géométrique.

Pose des points

La pose des marqueurs sur les ailes a été effectué à l'aide du logiciel TPS dig2 et TPSutil (Rohlf, 2010) selon le protocole établi par (Kozmus et al., 2011). De ce fait 19 points ont été posés aux différentes intersections des nervures de l'aile antérieure.

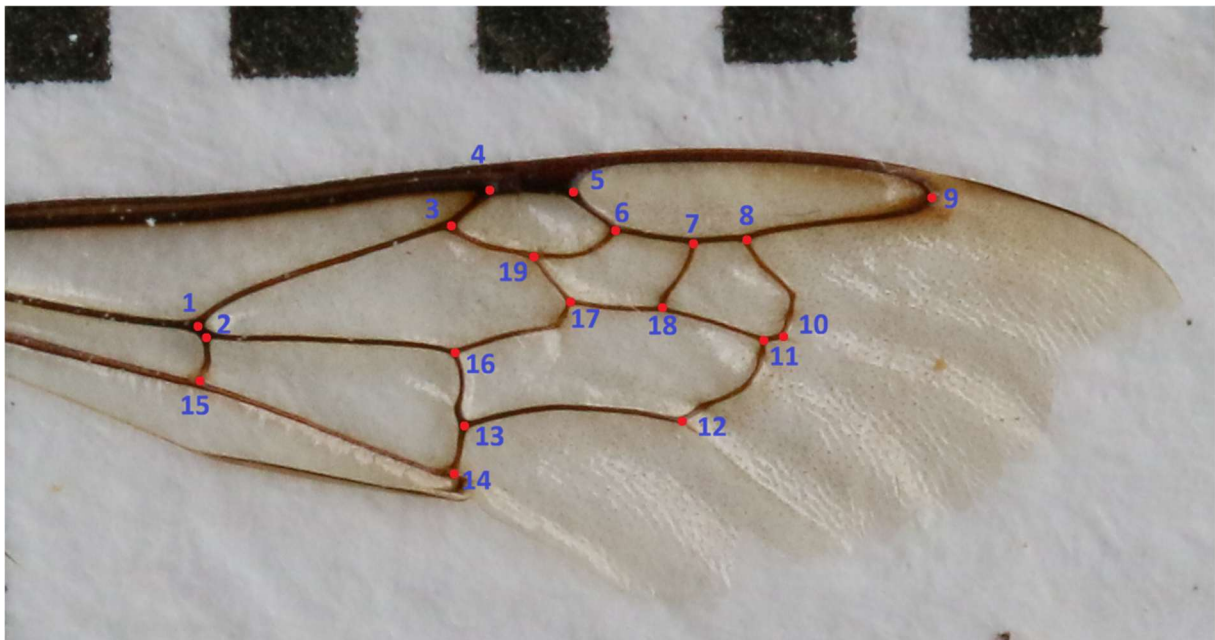


Figure 1 : Exemple du positionnement des différents points aux intersections de l'aile antérieure ; les zones noires et blanches sur la partie supérieure de l'image correspondent à l'échelle (ainsi 1 carré noir ou blanc correspond à 1mm)

L'analyse des coordonnées de ces points s'est faite de manière linéaire, il a donc été important de reproduire le même ordre dans la pose de chacun de ces points pour l'ensemble des individus. Il est également important de respecter la manière de poser ces points et de garder la même régularité pour ne pas créer de variabilité. Deux fichiers TPS répartissant l'ensemble des coordonnées des points par ailes, pour chacun de nos jeux de données sont ainsi obtenus.

Analyse des coordonnées

A partir des deux fichiers TPS obtenus (un premier avec les spécimens épinglés et l'autre avec les spécimens sauvages), une analyse sous logiciel R a permis de tester si avec la seule information de ces coordonnées il était possible de reconstituer les mêmes groupements par espèces, caste et sous-genre de nos spécimens. De cette manière, 4 modèles ont ainsi été construits (un pour chaque analyse). Le taux de précision pour que nos modèles soient jugés assez fiables est fixé à 93%, ce qui correspond à un taux d'identification par des personnes expertes (Petit, 2023). Cette analyse a ainsi nécessité les packages Geomorph et MASS (Baken et al., 2021; Venables & Ripley, 2002).

Identification des espèces et des castes

Pour ces deux premières analyses, c'est le fichier TPS contenant les coordonnées des spécimens épinglés qui a été utilisé (527 spécimens). La première analyse permettra de voir si le protocole IDmyBee peut bien être utilisé pour discriminer les spécimens du genre *Bombus*. A partir de ce fichier TPS, la première étape consiste à aligner les coordonnées des points dans un même référentiel, de sorte à superposer les différentes conformations alaires. Elle s'effectue à l'aide la fonction GPA (Generalized Procrustes Analysis), qui retire toutes les informations de tailles, de positions, de rotation et ne conserve ainsi que la forme de l'aile. Une ACP (Analyse des Composantes Principales) permettra ensuite de relever les similitudes et différences au sein de notre jeu de données afin de pouvoir faire des groupes au sein de notre ensemble d'individus. Il ne sera gardé que les 34 premières dimensions de l'ACP pour l'analyse, jugées suffisantes pour capturer la quasi-totalité de notre variabilité. Pour poursuivre, une LDA (Linear Discriminant Analysis) permet ensuite de séparer nos groupes et de déterminer nos espèces théoriques par méthode de « cross-validation ». Chaque individu est alors réuni dans un modèle pour former une base de référence, puis pour chacun de ces individus le modèle les retire 1 par 1, reconstruit la base de référence, et prédit une espèce pour l'individu retiré. Il est alors obtenu des probabilités d'attribution d'espèces pour chacun des individus, permettant ainsi d'associer chacun de ces individus à l'espèce à laquelle il est le plus probable d'appartenir. Enfin avec un tableau comparant les données des prédictions obtenues et celles des identifications, il sera possible d'attribuer un score d'identification global et de conclure sur le degré de précision de notre analyse.

La seconde analyse qui a permis de discriminer les castes en plus des espèces, utilise le même principe d'analyse mais rajoute cependant une catégorie supplémentaire (la caste) lors de la comparaison des données de prédictions et celle des identifications.

Regroupement des sous-genres

Afin de tester si les résultats de l'analyse des espèces étaient liés à leur phylogénie, une analyse regroupant cette fois ces espèces en sous genre a ainsi été effectuée. Les catégories sont celles établies par la classification (Rasmont et al., 2021).

Tableau 1 : Récapitulatif des espèces et leur sous-genre associé selon la classification

<i>Alpigenobombus</i>	<i>Bombias</i>	<i>Kallobombus</i>	<i>Melanobombus</i>	<i>Psithyrus</i>	<i>Pyrobombus</i>	<i>Thoracobombus</i>
<i>wurflenii</i>	<i>confusus</i>	<i>soroeensis</i>	<i>lapidarius</i>	<i>rupestris</i>	<i>monticola</i>	<i>runderarius</i>
			<i>sichelii</i>		<i>pratorum</i>	<i>pomorum</i>
					<i>pyrenaeus</i>	<i>sylvarum</i>

Identification des espèces en condition terrain

Enfin, pour déterminer si le protocole IDmyBee appliqué cette fois en condition terrain permet de discriminer correctement les spécimens sauvages, une analyse utilisant les données de ces spécimens a été effectuée (97 individus). Cette analyse s'est en premier lieu servie de la base établie par le premier modèle en tant que référence. L'analyse GPA et LDA s'est donc faite à partir des données des individus épinglés de sorte à avoir une référence qui n'est pas affectée par nos photos d'individus sauvages (et correspond donc à l'identique au premier modèle). Il est en effet important d'avoir une base de référence la plus précise possible et donc d'avoir le moins de biais possible au niveau des photos d'espèces, de ce fait les prises photos des spécimens épinglés étant mieux standardisées (même appareil et même photographe) elles semblent plus pertinentes quant à l'établissement de cette base de référence. Ensuite, la fonction « predict » permet alors de positionner nos individus sauvages dans notre modèle de référence, permettant ainsi de calculer des probabilités d'attribution d'espèces pour chacun de nos individus sauvages. Ainsi en fonction de ces scores, un nom d'espèce prédite est attribué à tous nos spécimens sauvages.

Tableau 2 : détails des effectifs des spécimens sauvages collectés au sein de chacune des catégories d'espèces

<i>confusus</i>	<i>lapidarius</i>	<i>rupestris</i>	<i>sylvarum</i>	<i>wurflenii</i>	<i>pomorum</i>
1	37	4	7	4	0

<i>monticola</i>	<i>pratorum</i>	<i>pyrenaeus</i>	<i>runderarius</i>	<i>sichelii</i>	<i>soroeensis</i>
1	18	3	7	6	9

Résultats

Spécimens épinglés

Identification des espèces

Sur les 527 spécimens de collection analysés, l'analyse discriminante à l'espèce permet d'attribuer 93.1% de ces ailes à la bonne espèce en validation croisée. On observe alors que *B. confusus* et *B. wurflenii* sont les seules espèces où tous les individus ont été correctement associés (fig 2). On observe ensuite que les espèces où l'on retrouve le plus d'erreurs d'identification sont *B. lapidarius*, *B. sylvarum*, *B. sichelii*, *B. pratorum*, *B. pyrenaeus* et *B. ruderarius* (avec jusqu'à 17,5% des individus mal identifiés chez *B. lapidarius*). On remarque également que c'est entre *B. lapidarius* et *B. sichelii* qu'il y a le plus de confusion (environ 12% d'erreur chez chacun), et que de la même manière on retrouve des forts taux de confusion entre *B. sylvarum*, *B. ruderarius* et *B. pyrenaeus* et *B. sichelii* (aux alentours de 5% d'erreurs).

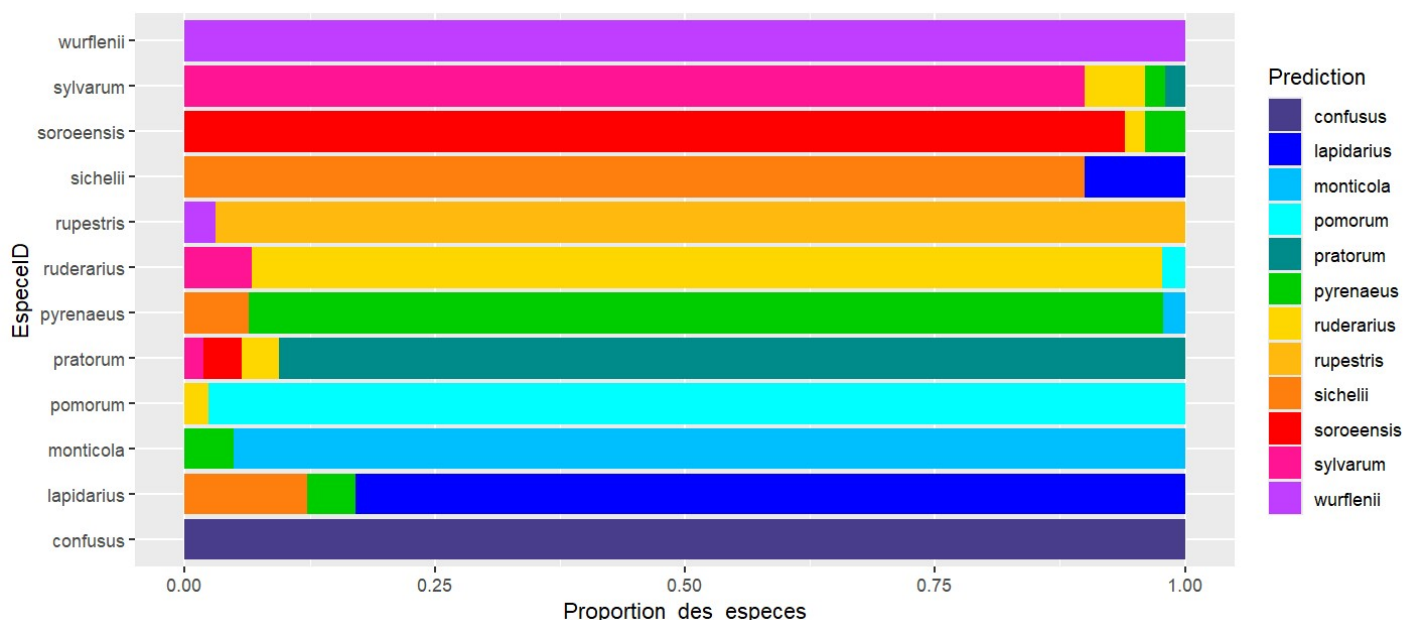


Figure 2 : Résultats de l'analyse discriminante à l'espèce à partir des spécimens épinglés ; EspecelD fait référence aux ailes des spécimens analysés et Prediction désigne les espèces que le modèle attribut à ces spécimens ; chaque total d'individus par espèces est ici pondéré de sorte à obtenir une proportion d'individus en pourcentage (chaque espèce contient entre 40 et 50 individus excepté *B. rupestris* qui n'en contient que 33)

En regardant la LDA et la répartition des données dans l'espace, on remarque que les 2 premières variables discriminantes suffisent à expliquer 60 % de nos données (fig 3). On observe par la suite que *B. confusus* semble se distinguer des autres espèces (son aire de confiance ne croise aucune autre espèce), en accord avec la figure précédente où 100% des spécimens ont été correctement identifiés (fig 2). On observe également que *B. rupestris* semble elle aussi se démarquer des autres, son aire de confiance ne croise en effet qu'une seule espèce (*B. wurflenii*). On peut également remarquer que certaines espèces semblent avoir des ailes similaires comme *B. ruderarius*, *B. sylvarum* et *B. pomorum*, mais également *B. lapidarius*, *B. sichelii*, *B. pyrenaeus*, *B. soroensis* et *B. monticola*. Ces deux regroupements semblent en effet partager une certaine portion de leur aire de confiance en commun.

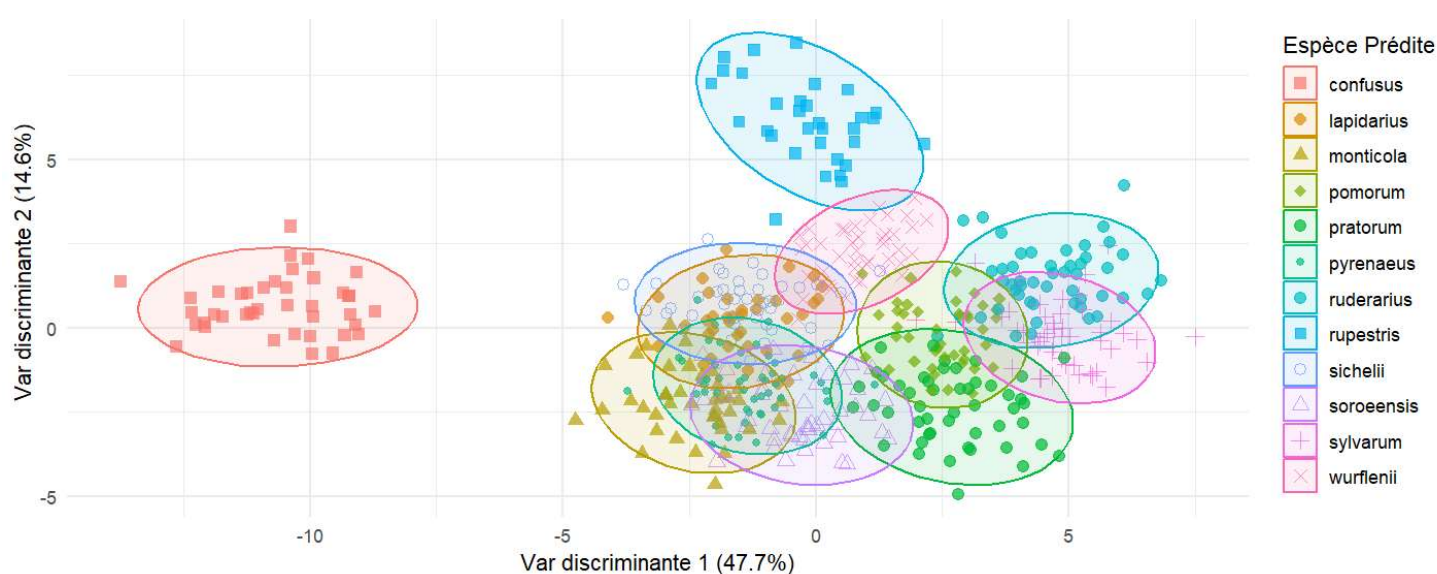


Figure 3 : Visualisation des deux premières dimensions de la LDA des spécimens épinglés lors de l'analyse à l'espèce ; chacun des points représente les spécimens analysés, ils sont associés à une espèce prédite selon le code couleur ; les ellipses représentent la zone de confiance autour de chacune des espèces (fixé par défaut à 0,95)

Identification des castes

Se basant toujours sur ces 527 spécimens, l'analyse discriminante à la caste permet cette fois de discriminer correctement 81,9% des spécimens en validation croisée. On constate alors que sur les 12 espèces analysées, 7 possèdent un taux de discrimination par caste inférieur à 80%. De plus certaines catégories, ne possédant que 1 seul individu elles ne peuvent être analysées (notées alors NA) (tab 3). On remarque ensuite que pour ces espèces, la grande majorité du taux d'erreur est dû à un taux d'erreur intra spécifique, étant même très élevé chez *B. pomorum* et *B. pratorum* (18 et 26% des spécimens de ces espèces).

Tableau 3 : Résultats de l'analyse discriminante à la caste à partir des spécimens épinglés, seules les espèces avec un taux d'identification inférieur à ou égal 80% sont représentées ici ; chaque donnée correspond à une proportion d'effectifs ; en rouge est indiqué les espèces où le taux d'erreur intraspécifique est supérieur au taux interspécifique ; « Confusion M/R/O » désigne les confusions entre les mâles, les reines et les ouvrières de la même espèce ; « Confusion autre » désigne les confusions interspécifiques toutes castes réunies ; NA désigne les catégories où seul 1 individu est comptabilisé et donc non analysé

	<i>monticola</i>	<i>pomorum</i>	<i>pratorum</i>	<i>pyrenaeus</i>	<i>runderarius</i>	<i>sichelii</i>	<i>soroensis</i>
Reine correcte (en%)	NA	NA	100,00	NA	100,00	NA	100,00
Male correct (en %)	85,00	69,56	70,83	82,61	80,00	90,00	80,95
Ouvrière correcte (en %)	71,43	90,00	57,14	73,91	70,00	68,42	75,00
Caste correcte (en %)	78,57	79,55	69,23	78,26	77,78	80,00	80,00
Confusion M/R/O (en %)	16,67	18,18	26,92	6,52	13,33	7,50	16,00
Confusion autre (en %)	4,76	2,27	3,85	15,22	8,89	12,50	4,00

Identification des sous-genres

En se basant sur 527 spécimens, l'analyse discriminante des sous-espèces permet de discriminer correctement 95,6% des spécimens en validation croisée. On remarque ainsi que ce résultat est supérieur à la première analyse (fig 2). On remarque également que de la même manière que la fig 2, que seuls les sous-genres *Bombias* et *Alpigenobombus* sont identifiés avec certitude (fig 4). On observe enfin que c'est entre les sous-genres des *Kallobombus* et des *Pyrobombus* que l'on retrouve le plus d'erreur (avec un peu de plus de 10% d'individus mal classés si l'on cumule entre ces 2 sous-genres).

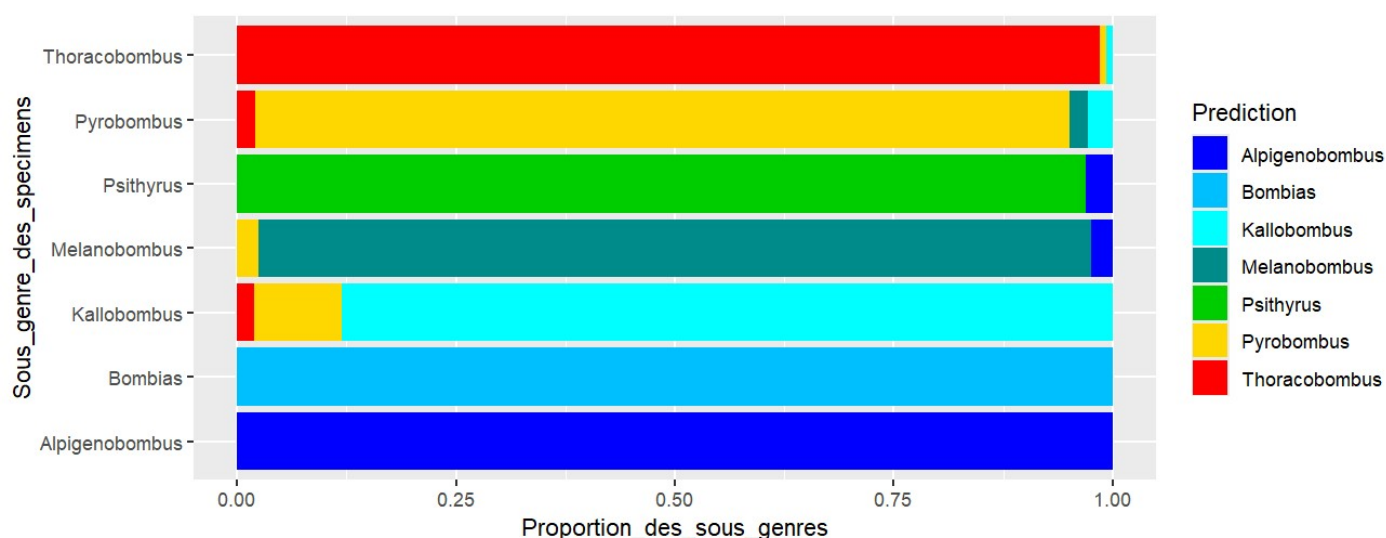


Figure 4 : Résultats de l'analyse discriminante des sous-genres à partir des spécimens épinglés ; Sous_genre_des_spécimens fait référence aux ailes des spécimens analysés et Prediction désigne les sous-genres que le modèle attribut à ces spécimens ; chaque total d'individus par sous-genre est ici pondéré de sorte à obtenir une proportion d'individus en pourcentage

En visualisant la LDA on peut observer des groupements qui semblent plus distincts, même si très semblables à la fig 3. Le sous genre *Bombias* semble ainsi bien distinct tout comme le sous genre *Psithyrus* fig 5. A l'inverse les sous-genres *Pyrobombus* et *Kallobombus* semblent difficiles à discriminer.

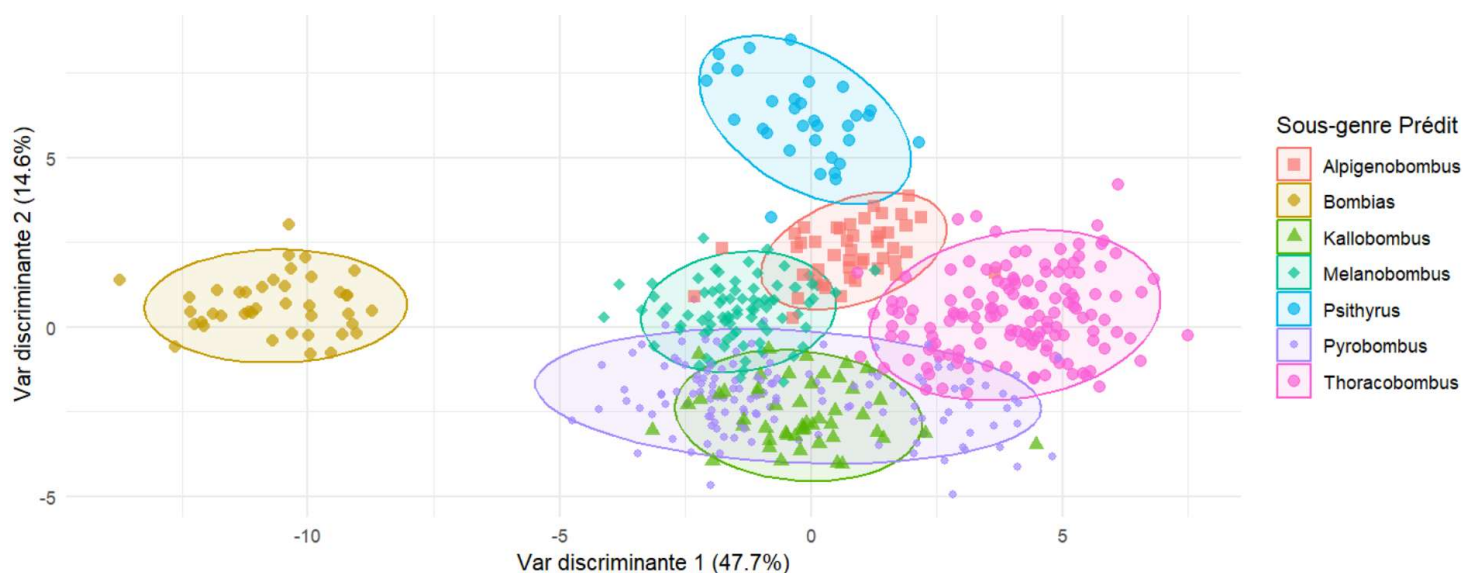


Figure 5 : Visualisation des deux premières dimensions de la LDA des spécimens épinglés lors de l'analyse au sous-genre ; chacun des points représente les spécimens analysés, ils sont associés à un sous-genre prédit selon le code couleur ; les ellipses représentent la zone de confiance autour de chacun des sous-genres (fixé par défaut à 0,95)

Spécimens Sauvages

Sur les 97 spécimens de terrain analysés, l'analyse discriminante à l'espèce permet de discriminer correctement 86,6.1% des individus. Cette fois on retrouve 5 espèces avec un taux d'identification parfait à savoir *B. confusus*, *B. monticola*, *B. pratorum*, *B. ruderarius* et *B. rupestris* (fig 6). On retrouve des taux d'erreur importants chez *B. pyrenaicus* (32% d'individus mal identifiés), *B. wurflenii* (25% d'individus mal identifiés), et *B. soroeensis* (21% d'individus mal identifiés). On remarque comme lors de la 1^{ère} analyse, que les espèces *B. lapidarius* et *B. sichelii* semblent être difficiles à distinguer.

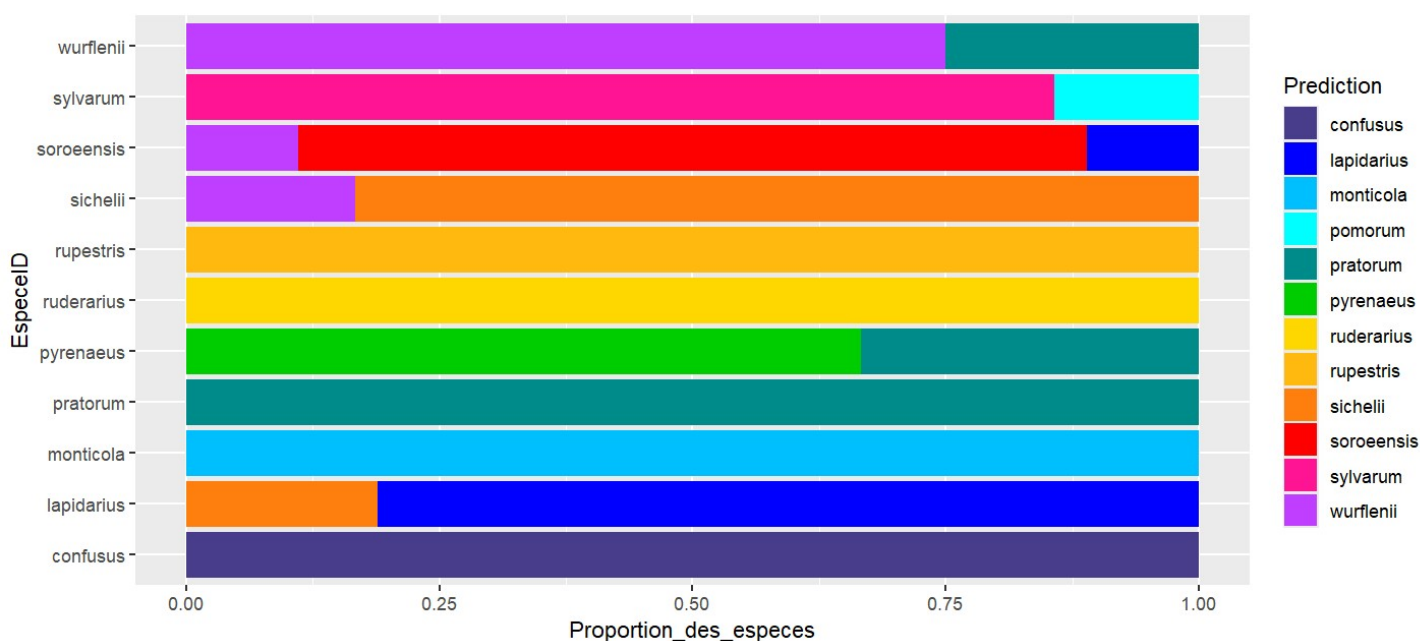


Figure 6 : Résultats de l'analyse discriminante à l'espèce à partir des spécimens sauvages ; EspeceID fait référence aux ailes des spécimens analysés et Prediction désigne les espèces que le modèle attribut à ces spécimens ; chaque total d'individus par espèces est ici pondéré de sorte à obtenir une proportion d'individus en pourcentage

Discussion

Spécimens épinglés

Identification des espèces

L'analyse par morphométrie géométrique, en association avec le protocole de prise photo IDmyBee a permis d'obtenir un taux d'identification correcte de 93,1%, indiquant alors un modèle assez fiable (le taux d'identification des experts étant aussi de 93% (Petit, 2023)). Ce taux est légèrement inférieur à celui du modèle de Basile Petit qui était de 94,88% (Petit, 2023), et bien inférieur à celui de l'étude de Kozmus alors proche de 97% (Kozmus et al., 2011). Cette légère différence avec l'étude de Basile Petit peut s'expliquer par le fait que cette analyse par morphométries a nécessité une pose des points à la main, laissant ainsi la possibilité de faire des erreurs de positionnement lors de cette étape, d'autant que la discrimination des espèces s'effectue sur des variations très minimes (Annexe 2). Ces erreurs dans le placement des Landmark peuvent résulter d'un simple manque de rigueur, mais peuvent aussi être dues

à une baisse de qualité dans certaines images. La différence plus importante avec l'étude de Kozmus s'explique par le fait que les espèces analysées dans cette étude sont pour la plupart différentes de la nôtre (8 espèces en commun sur les 19 analysées dans leur étude), de cette manière le modèle construit et ses résultats deviennent différents (Kozmus et al., 2011).

Bombus confusus et *Bombus wurflenii* apparaissent ici comme étant les espèces les plus facilement identifiables (100% d'individus correctement identifiés) (fig 2). Les travaux de Basile Petit trouvent également une plus grande facilité à identifier *B. confusus* (Petit, 2023), ce qui pourrait s'expliquer par la position phylogénétique de cette espèce. En effet dans notre étude, *B. confusus* est la seule espèce faisant partie des *Bombias* (ou *Confusibombus* selon les sources), le plaçant de ce fait très éloignés des autres espèces analysés (Williams et al., 2008). On peut donc supposer qu'elle partage moins de caractéristiques communes avec ces autres espèces (notamment une nervation alaire différente Annexe 2) ce qui la rend plus facilement discriminable pour le modèle. Ainsi on observe sur la fig 3, une position dans l'espace des Landmark bien distincte des autres espèces, témoignant d'une anatomie alaire bien différente. Le résultat que l'on observe chez *B. wurflenii* semble à première vue difficilement interprétable car le sous-genre auxquels elle appartient reste proche de *B. sichelii* et *B. lapidarius* (Williams et al., 2008), on pouvait donc s'attendre à retrouver des erreurs entre ces espèces. Des résultats montrant des taux d'identification parfaits chez *B. sichelii* sont cependant déjà existants, alors même que *B. lapidarius* était présent dans les échantillons (Kozmus et al., 2011). Par ailleurs on peut constater grâce à la fig 3 que *B. wurflenii* semble posséder l'aire de confiance la plus petite, indiquant qu'il pourrait y avoir une faible variabilité dans la forme de l'aile entre les individus de cette espèce. De plus son aire de confiance ne semble croiser que celle de *B. rupestris*, ce qui limite les possibilités d'erreur pour le modèle et peut alors expliquer ce score parfait dans l'identification. *Bombus rupestris* retrouve également un bon taux d'identification (3% d'individus mal classés) (fig 2), pouvant s'expliquer de la même manière par une position phylogénétique assez distinctes (Williams et al., 2008). Faisant partie du sous-genre *Psithyrus*, cette espèce adopte un comportement totalement différent en parasitant le nid d'autre bourdons (Rasmont et al., 2021). De cette manière son aire de confiance apparait lui aussi éloigné de celui des autres espèces (fig 3), pouvant témoigner d'une morphologie alaire assez unique. On remarque cependant que la surface de cette aire semble assez importante comparativement aux autres espèces, indicatrice d'une éventuelle variabilité

intraspécifique. Cependant de par la couleur noire très sombre des ailes des femelles, la pose des Landmark apparaît difficile et souvent peu précise sur ces individus, ce qui semble être une explication plus probable quant à l'observation de cette variabilité. Les nombreuses erreurs d'identification entre *B. lapidarius* et *B. sichelii* (12% des individus chez chacune des 2 espèces) semblent dus à la phylogénie très proche de ces 2 espèces, faisant alors toutes deux parties des *Melanobombus* (Williams et al., 2020). De la même manière et conformément à nos prédictions, il devient possible de comprendre les confusions entre *B. monticola* et *B. pyrenaeus* qui appartiennent tous deux à la tribu des *Pyrobombus*, et entre *B. pomorum*, *B. sylvarum* et *B. ruderarius* appartenant tous aux *Thoracobombus* (Williams et al., 2008). On retrouve par exemple comme dans l'étude de Kozmus un fort taux d'erreur chez *B. sylvarum* (10% des individus mal identifiés), en majorité expliqué par une confusion avec *B. ruderarius*. Ce regroupement par sous-genre peut s'observer à travers la visualisation de la LDA (fig 3) où l'on distingue des groupements, les aires de confiance qui semblent se chevaucher peuvent témoigner d'une difficulté de distinction entre ces espèces et laisse supposer une proximité phylogénétique (l'aire de *B. lapidarius* et *B. sichelii* étant par exemple quasiment superposée fig 3). Les résultats concernant *B. pratorum* apparaissent ici surprenants, faisant lui aussi partie des *Pyrobombus* et étant assez proche de *B. pyrenaeus* (Hines et al., 2006) on devrait s'attendre à ce que le modèle les confonde. Cependant il n'est observé des erreurs qu'avec *B. ruderarius*, *B. sylvarum* et *B. soroensis* et aucune avec *B. pyrenaeus* et *B. pomorum* (fig 2). La position dans l'espace de son aire de confiance reste cependant assez proche de *B. pyrenaeus* et *B. pomorum*, restant cohérent avec la proximité phylogénétique de ces 3 espèces (Williams et al., 2008). Les résultats de *B. soroensis* apparaissent eux aussi surprenants, étant assez éloignés phylogénétiquement de *B. ruderarius* et *B. pyrenaeus*, cette espèce devrait avoir un taux d'identification assez élevé ou partager des erreurs avec *B. rupestris* (espèce la plus proche phylogénétiquement) (Williams et al., 2008).

Identification des castes

Pour discriminer les castes des individus en plus des espèces, le modèle affiche cette fois une précision de 81,9%, taux là encore inférieur à celui de Basile Petit qui était de 87,14%. On constate ainsi un taux très inférieur à celui des experts de 93%, et plus proche de celui d'une personne moyennement confirmée qui est de 79% (Petit, 2023). On remarque également une perte de précision si l'on se réfère à notre précédent modèle (93,1% > 81,9%),

cela reste cependant cohérent au vu des résultats de la 1^{ère} analyse. En effet en ajoutant 3 variables d'âge en plus de l'espèce au modèle, on triple le nombre de catégories sans en changer les effectifs. Le nouveau modèle possède de ce fait moins d'effectif à analyser pour chacune des catégories et perd donc en précision lors de la discrimination. De plus certaines catégories ne comportent que 1 seul individu (tab 3), de ce fait l'analyse étant impossible elles sont exclues du modèle. Cela concerne la majeure partie des reines des espèces (7 espèces concernées tab 3 et Annexe 3), de ce fait aucune information quant à l'efficacité de notre modèle sur cette caste ne peut vraiment être établie. Ces résultats témoignent cependant du fait qu'il semble bien exister une réelle différence morphologique au sein de ces castes, et que cette différence ne se fait pas simplement au niveau de la taille (les ailes des ouvrières ne sont donc pas des ailes de reine miniature). On sait en effet que la structuration de l'aile chez les ouvrières et les reines de *Apis mellifera* s'établit différemment au cours de la métamorphose, certains gènes ne sont pas exprimés durant les mêmes stades ce qui peut expliquer une différence de conformation de l'aile entre ces deux castes (Soares et al., 2021). Des études sur les bourdons trouvent également chez *B. terrestris* des différences significatives de morphologie alaire entre les castes mâle, ouvrière et reine, allant jusqu'à même discriminer 2 types différents de mâle (Gerard et al., 2015). Ainsi avec le protocole IDmyBee il semble également possible de mettre en évidence les différences de morphologie alaire entre castes, même si la précision du modèle reste pour l'heure assez faible.

Identification des sous-genres

Il est obtenu un taux d'identification de 95,6% pour les sous-genres. Ce taux est ainsi supérieur au taux d'identification des experts (93%) et à celui obtenu lors de l'analyse des espèces (93,1%). Cela semble cohérent, en regroupant ainsi nos espèces on diminue le nombre de variables (passant de 12 à 7 tab 1) tout en augmentant les effectifs dans chacune d'elles. En regroupant nos espèces selon leur classification phylogénétique, on observe alors des résultats similaires à la 1^{ère} analyse (fig 2). De ce fait on remarque que 2,5 % des individus qui étaient mal classés dans le premier modèle sont cette fois bien identifiés (fig 4). Cela semble indiquer que la phylogénie peut permettre d'expliquer une partie des proximités de forme d'aile chez les bourdons. On remarque par ailleurs que les tribus les plus difficiles à discriminer sont les *Kallobombus* et les *Pyrobombus* (fig 4 et 5), erreurs qui correspondent sur la fig 2 aux espèces *B. soroensis*, *B. ruderarius* et *B. pratorum*. Même si ces sous-genres sont assez éloignés

phylogénétiquement, ils font tous deux parties d'un regroupement que l'on appelle « Short-faced clade » et qui désigne les bourdons à face courte (Cameron et al., 2007). Cela regroupe ainsi des espèces et des genres de bourdons qui possèdent une anatomie faciale différente, ainsi qu'une langue plus courte. De ce fait ces espèces semblent partager la même niche écologique car contrairement aux autres elles ne peuvent pas butiner tous les types de fleurs. Ainsi elles pourraient subir des pressions de sélection similaires qui conduiraient en plus de la face courte, à une morphologie alaire proche. Cela semble illustrer le fait que la phylogénie seule ne permet pas d'expliquer toutes les variations de forme de l'aile chez les bourdons.

Spécimens sauvages

Enfin, en appliquant ce même protocole à des photos d'individus pris sur le terrain, on obtient un taux d'identification de 86,6%. De ce fait l'analyse par morphométrie géométrique permet bien de discriminer des spécimens de bourdon sauvage photographié par différentes personnes. Ce taux reste cependant inférieur à celui des experts et de notre premier modèle (93%), mais est bien supérieur à celui de Basile Petit alors de 42,39% (Petit, 2023). Le modèle de Basile Petit se basant sur un CNN, il semblait assez sensible à la qualité de chaque image et nécessitait de ce fait une étape de standardisation des photos avant son utilisation. La différence avec notre 1^{er} modèle peut s'expliquer de par les conditions terrain, qui peuvent induire des déformations sur les photos et créer des décalages lors de la pose des Landmark. De plus, là où 1 seul photographe avait réalisé les photos des spécimens épinglés, ce sont plusieurs personnes avec des appareils différents qui ont réalisé celles de terrain. Cela induit potentiellement une différence de qualités entre ces 2 types de photos qui peut se retranscrire lors de la pose des Landmark. De plus les effectifs entre les espèces n'étaient pas homogènes, on distingue alors bien plus de *B. lapidarius* (37 spécimens) que de *B. confusus* (1 seul spécimen) (tab 2). En sachant que *B. lapidarius* est une espèce qu'il semble plus difficile à discriminer avec ce type de modèle contrairement à *B. confusus*, cela donne plus de chance au modèle pour qu'il se trompe et sous-estime sa réelle capacité de discrimination. De ce fait, les taux d'identification parfaits chez *B. confusus*, *B. monticola*, *B. rupestris* et *B. ruderarius* sont à relativiser (moins de 10 individus analysés pour chacune de ces espèces). Cette fois, tous les spécimens de *B. pratorum* sont correctement identifiés (18 individus) (fig 6), ce qui questionne sur les résultats obtenus précédemment. Pour poursuivre, il a été observé des confusions entre *B. soroeensi*, *B. lapidarius* et *B. wurflenii*. Ces résultats peuvent également

s'expliquer du fait de l'appartenance de ces trois espèces aux groupes des bourdons à face courte, qui comme dit précédemment peuvent de par leur écologie similaire, partager une morphologie alaire semblable. Enfin, il est également retrouvé des confusions similaires au premier modèle (fig 2 et fig 6), soit des confusions entre *B.lapidarius* et *B.sichelii* et entre *B.sylvarum* et *B.pomorum*, confirmant ainsi les difficultés de distinguer ces espèces par la morphologie alaire.

Conclusion

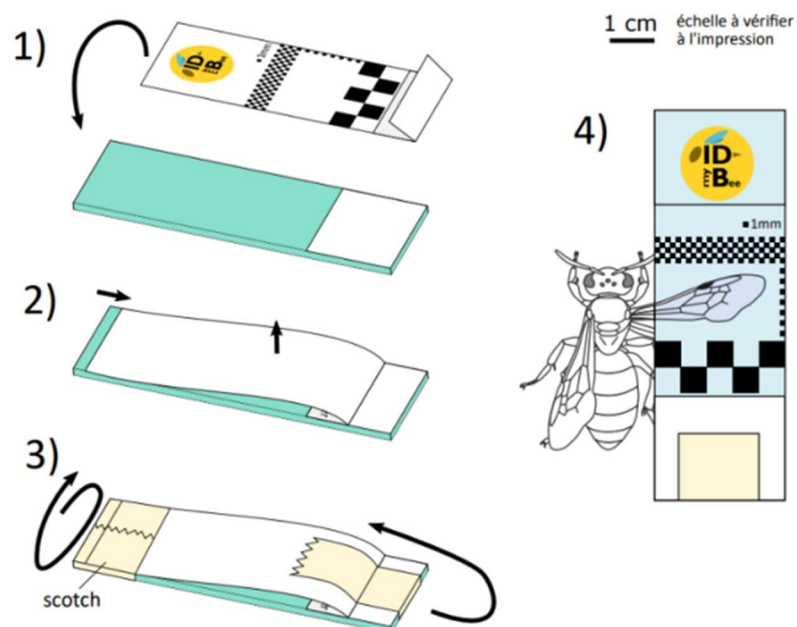
Malgré des résultats inférieurs à ceux des spécialistes pour le modèle en caste et celui en espèce des spécimens sauvages, il est quand même obtenu pour tous les modèles un taux de discrimination supérieur à 79% (supérieur à celui de personnes moyennement confirmées). Le protocole IDmyBee semble ainsi prometteur dans son application pour de l'identification par morphométrie géométrique. Par la simple analyse de leurs ailes et sans devoir prélever les spécimens, ils semblent donc possibles de discriminer des espèces de bourdons en apparence cryptique. De ce fait, les applications de ce protocole pourraient permettre de faciliter les mesures de conservation sur ces espèces. Il serait ainsi plus facile de discriminer les espèces de bourdons sur le terrain et d'identifier des espèces protégées ou vulnérables comme *B. confusus*. Cela permettrait également de minimiser l'impact écologique sur ces communautés lors des inventaires en arrêtant de prélever les spécimens pour les identifier. Les protocoles d'inventaire seraient de ce fait adaptables au grand public, des personnes non confirmées pourraient ainsi réaliser ces inventaires tout en gardant un taux d'identification proche de celui d'experts. Cela aiderait également les travaux de recherche portant sur l'étude de leur dynamique de population à travers la reconnaissance des castes au sein des espèces

Bibliographie

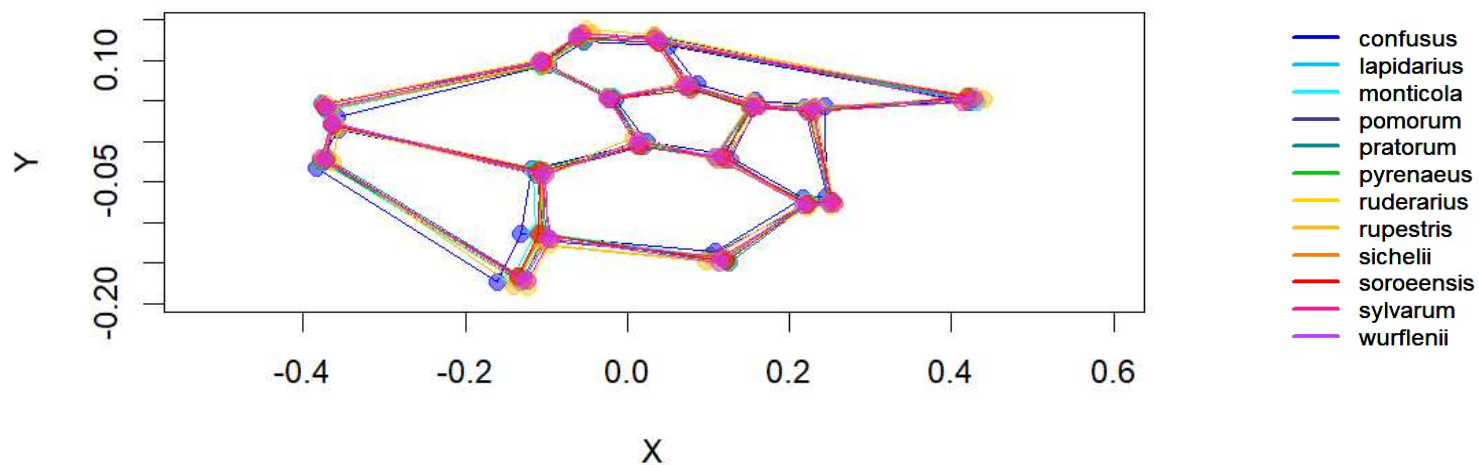
- Baken, E., Collyer, M., Kaliontzopoulou, A., & Adams, D. (2021). geomorph v4.0 and gmShiny : Enhanced analytics and a new graphical interface for a comprehensive morphometric experience. *Methods in Ecology and Evolution*, 12. <https://doi.org/10.1111/2041-210x.13723>
- Bayan, T., Monsavoir, A., Malécot, D., Gadoum, S., Bostoën, S., Vignac, P., Mahé, P., Perrard, A., Ropars, L., Geslin, B., Dufrêne, É., & Genoud, D. (2026). *Actualisation de la liste des abeilles de la région Île-de-France*.
- Bossert, S. (2015). Recognition and identification of bumblebee species in the *Bombus lucorum*-complex (Hymenoptera, Apidae) – A review and outlook. *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, 62(1), 19-28. <https://doi.org/10.3897/dez.62.9000>
- Cameron, S., HINES, H., & Williams, P. (2007). A comprehensive phylogeny of the bumble bees (*Bombus*) : BUMBLE BEE PHYLOGENY. *Biological Journal of the Linnean Society*, 91, 161-188. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.2007.00784.x>
- Carion, F., Ghisbain, G., & Gérard, M. (2026). Species discrimination in the parasitic bee genus *Nomada* based on wing morphometrics (Hymenoptera: Apoidea: Apidae). *Zoomorphology*, 145(1), 13. <https://doi.org/10.1007/s00435-026-00768-0>
- Gérard, M., Amiri, A., Cariou, B., & Baird, E. (2022). Short-term exposure to heatwave-like temperatures affects learning and memory in bumblebees. *Global Change Biology*, 28(14), 4251-4259. <https://doi.org/10.1111/gcb.16196>
- Gérard, M., Gardelin, E., Lehmann, P., Roberts, K., Sepúlveda-Rodríguez, G., Sisquella, C., & Baird, E. (2024). Experimental elevated temperature affects bumblebee foraging and flight speed. *Proceedings B*, 291. <https://doi.org/10.1098/rspb.2024.1598>
- Gerard, M., Michez, D., Fournier, D., Maebe, K., Smagghe, G., Biesmeijer, J. C., & De Meulemeester, T. (2015). Discrimination of haploid and diploid males of *Bombus terrestris* (Hymenoptera; Apidae) based on wing shape. *Apidologie*, 46(5), 644-653. <https://doi.org/10.1007/s13592-015-0352-3>
- Givord-Coupeau, B., Vyghen, F., Brugerolles, Y., & Issertes, M. (2025). *Liste rouge des bourdons d'Auvergne-Rhône-Alpes*.
- Goulson, D., Nicholls, E., Botías, C., & Rotheray, E. L. (2015). Bee declines driven by combined stress from parasites, pesticides, and lack of flowers. *Science*, 347(6229), 1255957. <https://doi.org/10.1126/science.1255957>
- Hemberger, J., Crossley, M. S., & Gratton, C. (2021). Historical decrease in agricultural landscape diversity is associated with shifts in bumble bee species occurrence. *Ecology Letters*, 24(9), 1800-1813. <https://doi.org/10.1111/ele.13786>
- Henry, M., & Rodet, G. (2022). *Étude des interactions écologiques entre l'abeille domestique et les abeilles sauvages dans un espace naturel protégé : Le massif de la Côte Bleue, site du Conservatoire du Littoral*.
- Hines, H., Cameron, S., & Williams, P. (2006). Molecular phylogeny of the bumble bee subgenus *Pyrobombus* (Hymenoptera : Apidae : *Bombus*) with insights into gene utility for lower-level analysis. *Invertebrate Systematics*, 20, 289-303. <https://doi.org/10.1071/IS05028>
- Kelly, M., Barão, K. R., & Jacobina, U. P. (2025). Geometric morphometrics in fish studies : Trends and scientific impacts—a scientometric and systematic mapping. *Zoomorphology*, 144(2), 21. <https://doi.org/10.1007/s00435-025-00710-w>

- Kozmus, P., Virant-Doberlet, M., Meglic, V., & Dovc, P. (2011). Identification of *Bombus* species based on wing venation structure. *Apidologie*, 42, 472-480. <https://doi.org/10.1007/s13592-011-0037-5>
- Pagliuzzi, E., Carnevale, G., Kriwet, J., & Marramà, G. (2025). Geometric morphometrics as a tool to support taxonomic identification in palaeontology: A comparison with traditional morphometrics in the study of isolated fossil shark teeth. *Palaeontologia Electronica*, a33. <https://doi.org/10.26879/1567>
- Perrard, A., Baylac, M., Carpenter, J. M., & Villemant, C. (2014). Evolution of wing shape in hornets: Why is the wing venation efficient for species identification? *Journal of Evolutionary Biology*, 27(12), 2665-2675. <https://doi.org/10.1111/jeb.12523>
- Petit, B. (2023). *Développement d'un outil non létal d'aide à l'identification sur le terrain des bourdons (Bombus) à « cul rouge » de France : Utilisation d'une intelligence artificielle dans un contexte de suivi de ces pollinisateurs* [Mémoire de fin d'étude]. Université Paris Cité.
- Rasmont, P., Ghisbain, G., & Terzo, M. (2021). *Bumblebees of Europe and neighbouring regions*.
- Rohlf, F. J. (2010). *tpsDig File Utility Program. Version 2.16. Department of Ecology and Evolution, State University of New York, Stony Brook*. <http://life.bio.sunysb.edu/morph>
- Ropars, L., Aubert, M., Genoud, D., Divelec, R. L., Dufrêne, É., Cornuel-Willermoz, A., Dorchin, A., Flacher, F., Flaminio, S., Gadoum, S., Ghisbain, G., Kasperek, M., Kuhlmann, M., Leclercq, V., Féon, V. L., Goff, G. L., Mahé, G., Pauly, A., Praz, C., ... Perrard, A. (2025). Mise à jour de la liste des abeilles de France métropolitaine (Hymenoptera : Apocrita : Apoidea). *OSMIA*, 13, 1. <https://doi.org/10.47446/osmia13.1>
- Soares, M. P. M., Pinheiro, D. G., de Paula Freitas, F. C., Simões, Z. L. P., & Bitondi, M. M. G. (2021). Transcriptome dynamics during metamorphosis of imaginal discs into wings and thoracic dorsum in *Apis mellifera* castes. *BMC Genomics*, 22(1), 756. <https://doi.org/10.1186/s12864-021-08040-z>
- Venables, W. N., & Ripley, B. D. (2002). *Modern Applied Statistics with S* (Fourth). Springer. <https://www.stats.ox.ac.uk/pub/MASS4/>
- Williams, P. H., Cameron, S. A., Hines, H. M., Cederberg, B., & Rasmont, P. (2008). A simplified subgeneric classification of the bumblebees (genus *Bombus*). *Apidologie*, 39(1), 46-74. <https://doi.org/10.1051/apido:2007052>
- Williams, P. H., Thanoosing, C., Monfared, A., & Altanchimeg, D. (2020). Widespread polytypic species or complexes of local species? Revising bumblebees of the subgenus *Melanobombus* world-wide (Hymenoptera, Apidae, *Bombus*). *European Journal of Taxonomy*, 719(1), 1-120. <https://sciencepress.mnhn.fr/fr/periodiques/european-journal-taxonomy/719/1>
- Xu, X., Bai, L., Wang, Z., He, J., Zhang, Y., & Li, X. (2025). Bumblebee Diversity in Different Habitat Types and Along an Altitudinal Gradient at a Forest–Grassland Ecotone in the East Range of the Qinghai–Tibet Plateau. *Insects*, 17, 49. <https://doi.org/10.3390/insects17010049>

Annexes



Annexe 1 : Schéma d'assemblage de l'outil de prise photo IDmyBee



Annexe 2 : Visualisation de la déformation de l'aile chez les différentes espèces de bourdon analysés ; est représenté ici les moyennes des conformations alaires pour chaque espèce ; 0.1 sur l'axe X et Y correspond ici à 1 mm

Annexe 3 : Résultats de l'analyse discriminante à la caste à partir des spécimens épinglés, le reste des espèces est représentés ici ; chaque donnée correspond à une proportion d'effectifs ; « Confusion M/R/O » désigne les confusions entre les mâles, les reines et les ouvrières de la même espèce ; « Confusion autre » désigne les confusions interspécifiques toutes castes réunies ; NA désigne les catégories où seul 1 individu est comptabilisé et donc non analysé

	<i>confusus</i>	<i>lapidarius</i>	<i>rupestris</i>	<i>sylvarum</i>	<i>wurflenii</i>
Reine correcte (en%)	NA	/	90,91	100,00	NA
Male correct (en %)	100,00	80,95	95,45	95,65	85,71
Ouvrière correcte (en %)	100,00	90,00	/	77,27	95,24
caste correcte (en %)	100,00	85,37	93,94	88,00	90,70
confusion M/R/O (en %)	0,00	4,88	3,03	8,00	9,30
Confusion autre (en %)	0,00	9,75	3,03	4,00	0,00

Résumé

Les techniques d'identifications des bourdons actuelles nécessitent souvent des prélèvements et une analyse par un spécialiste. Cependant au vu de l'enjeu écologique important autour de ces espèces, le développement de système d'identification non léthal semble une perspective intéressante. Cette étude propose donc de tester si le protocole de prise photo non léthal IDmyBee permettrait d'identifier des spécimens de bourdons, avec comme perspective une application sur le terrain. A partir de photos préalablement réalisées sur des spécimens de collection puis sauvages, une analyse par morphométrie géométrique a permis de discriminer les spécimens selon l'espèce à laquelle ils appartiennent, leur caste et leur sous-genre. Il a ainsi été obtenu un taux de discrimination à l'espèce de 93 % pour les spécimens de collection et de 86,6% pour les spécimens de terrain. La discrimination à la caste montre un taux plus faible de discrimination de 81,9%. Ces résultats sont très encourageants pour les perspectives à venir car ils montrent que le protocole IDmyBee semble bien permettre de discriminer avec une relative fiabilité les espèces de bourdons directement sur le terrain.

Abstract

Current bumblebee identification techniques often require specimen collection and analysis by a specialist. However, given the significant ecological importance of these species, the development of non-lethal identification systems appears to be a promising avenue. This

study therefore aims to test whether the non-lethal IDmyBee photography protocol can be used to identify bumblebee specimens, with a view to its application in the field. Using photographs previously taken of specimens from collections and then of wild specimens, an analysis using geometric morphometrics enabled the specimens to be classified according to the species to which they belong, their caste and their subgenus. A species discrimination rate of 93% was thus achieved for collection specimens and 86.6% for field specimens. Caste discrimination showed a lower rate of 81.9%. These results are very encouraging for future prospects as they demonstrate that the IDmyBee protocol appears to enable bumblebee species to be distinguished with relative reliability directly in the field.